# 2026-10-25 提交口径说明

本页为既有技术报告的提交前勘误与范围说明，后附历史原稿不重新计算实验结果。

当前电价总结统一引用 docs/18-price-model-comparison.md 第5节：15个任务日逐日滚动重训、每任务日24小时、共360个样本外点。LightGBM MAE 9.52，相对昨日延续误差降低26.9%；MQ-CNN泄漏修正后 MAE 29.37、skill -125.5%。旧 MQ-CNN MAE 10.77 / +17.3% 已作废。

保形校准已完成（PR#8），独立严格滚动实验 PICP80 从0.642提升到0.756，仍低于名义0.80；该数不能替换到未校准对决表。站点训练与在线推理机制已接通，旧工件需重训。

LLM调度属于离线消融实验，未接入产品调度API。系统的政策文本LLM解析是另一项能力，不能据此声称已接入LLM调度。

本次 rule_v1 调度API弃光重复计数修复不改写已封存的独立实验结果。历史负荷、电价预实验与当前同协议对决分开解释；不宣称真实广东现场收益已验证。

第三方代码、数据与权重的来源及待确认许可见仓库根目录 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

# AI 能源技术报告初稿

面向分布式光储系统的能源预测与储能协同决策研究。匿名稿，版本日期 2026 年 10 月 6 日。

## 摘要

本研究构建光伏预测、负荷预测与电价处理、储能规则调度相衔接的工程原型，并用公开数据回测和明确标注的仿真场景评价效果。既有光伏实验覆盖八个电站和 15 分钟、1 小时、4 小时预测，在名义容量口径下，优化模型相对持续性基线的各站 RMSE 降幅平均为 17.392%、42.292%和 66.300%。新增 MES 多任务注意力模型在 27 天仿真负荷测试集上 MAE 为 53.811kW、RMSE 为 72.058kW，相对日类型均值 RMSE 降低 53.81%。七天回放中，1 小时优化光伏预测驱动规则相对固定策略节省 318.22 元电量费用，最高购电功率未改善。复用的 32 组 GEFCom 结果属于独立负荷/电价预实验，采用较早的约 56/14/30 划分，不作为本轮统一协议主实验。天空融合深度模型完整训练、骨干替换、NWP 融合及新数据泛化仍未完成。因此本稿呈现可追溯的阶段成果与明确缺口，不声称全部研究目标已经实现。

## 1 项目背景与问题

分布式光伏受云层移动和辐照变化影响，工商业负荷随生产排产、班次和气温变化。固定充放电无法充分利用光伏余电，也难以兼顾高电价时段与电池可用电量。项目关注两个可验证问题：多源输入是否改善多时距功率预测；预测改善是否能在相同执行约束下转化为电费收益。持续性、历史均值和固定策略均是必要对照，不能因其简单而预设其效果较差。

## 2 总体技术方案

系统按数据管理、预测、调度和应用展示组织。后端采用 FastAPI 与 SQLite，前端采用 React、TypeScript 和 ECharts。预测接口输出曲线、指标及来源；储能接口接收光伏、负荷、电价与 SOC，返回 15 分钟充放电计划和收益分解；回放框架执行实际可行功率并记录 SOC、购电、弃光和费用。规划模块另有容量与经济性能力，本稿未将示例 IRR 或 NPV 作为实测商业收益。

数据源严格分开：SKIPP’D 和国网数据用于光伏；GEFCom-L 和 GEFCom-P 分别用于负荷、电价预实验；国网气象驱动的工厂负荷、MES 和电价为 simulator。GEFCom 不同任务不跨站跨年拼接为同一真实场站。所有储能场景是仿真，不涉及企业保密数据或现场控制。

## 3 光伏预测模型和算法

基线包括持续性或晴空指数持续性、训练集同时段均值、pvlib 晴空或辐照度持续性代理。优化实验比较 Ridge、HistGradientBoosting、ExtraTrees、三类 LightGBM 配置与持久性残差修正，并用验证集非负权重集成，每个预测时距独立选型。特征包括历史功率、变化率、滚动统计、日历、太阳位置、历史实测气象；图像方案增加 RGB 统计、红蓝对比、空间亮度与历史变化。仅已知未来太阳轨迹和日历可以作为目标时刻特征，未来实测气象不能作为预报。

MobileNetV3、ConvLSTM、PV 引导注意力和门控融合的既有权重已定位，但原训练脚本用测试集选权重、分片各自最大值缩放，且未随权重保存统一训练缩放参数；其 15 分钟输出头也不能直接作为 1 小时、4 小时模型。该结果不纳入合规主比较。ConvNeXt 和 Swin 适配器存在但尚无完整训练评测；VMamba 和 Spatial Mamba 缺官方适配器，不以近似模型替代。SUNSET 保留官方源码，未完成原协议训练。

AMPDNet 采用作者代码及既有两轮验证最佳权重完成全测试评估。其架构来自 Liu 等，不属于本项目原创；两轮预算不能代表充分训练。输入保持连续 15 分钟时轴，区别于作者压缩白天时间线的设置，因此结果不能等同原论文复现分数。

## 4 负荷预测和电价处理

负荷高级模型使用 30 天历史、MES 类别嵌入、两层 LSTM、Bahdanau 注意力、目标日已知排产及总厂/车间多任务头，损失惩罚车间预测高于总厂的矛盾。新实验采用 hidden=32、batch=8、AdamW 学习率 0.001、seed=42、100 轮上限，验证 MSE 选择第 99 轮；未触发早停，明确标为预算结束、未确认收敛。车间监督为总负荷的 0.55 仿真比例，不是实测车间数据。

授权场景共有 120 天，前 30 天作为输入历史，90 个目标日按 54/9/27 划分；统计基线与深度模型共用 2592 个测试点。预测在目标日 00:00 发布，覆盖当日 96 点，属于日初未来 24 小时预测，不是用户定义的提前一日 D+1 预测。未来天气输入为前一天同刻温湿度代理，避免读入目标日实况；MES 排产假定提前已知。261 个缺失湿度值采用因果前向填充，起始缺失用训练段中位数。输入统计量只用训练样本，负荷参考 Cap 取训练目标最大值 1689.059kW，是统计尺度，不是硬件容量。

结构化分时政策直接展开成 96 点价格曲线，政策给定时无需预测；本稿不以展开误差为市场预测精度或 PDF/OCR 识别精度。GEFCom 现货电价另行使用 LSTM/TCN 原生有序 P10/P50/P90 头和 Pinball 训练，Persistence、ARIMA 是点预测加验证残差区间。电价没有物理 Cap，MAE/RMSE 保留来源单位，两个容量归一化指标不适用；禁止将其美元市场价格用于人民币分时调度。

## 5 储能调度策略

规则策略优先利用光伏余电充电，在谷价充电和高价放电，并为后续需量及更高价格时段预留电量。执行器对每个策略应用相同 SOC、额定功率、效率、防逆流及每日循环预算，避免固定策略与规则策略约束不一致。审计修复了输入长度静默截断、每日循环预算遗漏和部分电网充电漏计。SOC 按 $E(t+1)=E(t)+P_{充}\times0.25\times\eta_{充}-P_{放}\times0.25/\eta_{放}$ 递推，电量费用按购电功率×0.25×价格求和。

回放选取各模型均完整覆盖的首个连续七天，不依据误差或电费择日。50MW 名义电站功率与预测同比例映射为 1000kW 仿真光伏，负荷为两班制工厂 simulator，储能 400kW/1000kWh、往返效率 0.88、SOC 范围 0.1—0.9、日循环预算 2、初始 SOC0.5、禁止反送。电价为透明仿真模板，未声称对应场站省份政策；不计退化、需量费和售电收益。

为了隔离光伏误差，负荷在所有策略中设为完美已知。执行时刻 t 使用在 t−h 发布的目标 t 光伏预测，并将该可用点向后持有作为规则前瞻，只执行首个动作；未读取尚未发布的后续预测。SOC 跨日连续传递。oracle 规则获得完美光伏，但仍是非最优规则参考，不能称为保证的数学上界。同时报告原始费用及末端库存价值调整费用，库存按末时电价与放电效率估值，不等同实际清算。

## 6 实验环境 数据和评价指标

本轮环境为 macOS 26.1、ARM64、Python3.12、CPU，无 CUDA/MPS。主要版本：PyTorch2.14.1、torchvision0.29.1、NumPy2.3.5、pandas2.2.3、scikit-learn1.9.1、LightGBM4.7.0、pvlib0.16.1、Matplotlib3.11.2。完整锁定清单与源码哈希在环境及配置文件中。复用 GEFCom 有独立历史环境锁定文件，不能假设当前运行环境与其训练环境相同。

| 数据 | 采样 | Cap 口径 | 划分 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| SKIPP'D | 1 分钟图像/功率 | 30.1kW DC 额定 | 60/10/30 | 无 NWP 批次 |
| 国网八站 | 15 分钟功率/实测天气 | 文件名名义 MW 转 kW | 60/10/30 | AC 可用容量未知 |
| 仿真工厂 | 15 分钟负荷/MES | 训练最大值 1689.059kW | 54/9/27 目标日 | simulator |
| GEFCom-L/P | 原生 1 小时 | 负荷训练最大值代理/电价无 Cap | 旧约 56/14/30 | 预实验，历史测试暴露 |

$MAE=\mathrm{mean}(|y-\hat{y}|)$，$RMSE=\sqrt{\mathrm{mean}((y-\hat{y})^2)}$；$mae_skill=1-MAE/Cap$，$rmse_skill=1-RMSE/Cap$。这些是尺度归一化评分，不是分类准确率，可为负值。96%等水平仅作参考线，不作失败/达标结论。负

荷 Cap 为统计代理；电价两个 skill 记不适用。所有模型同时记录两种原始误差和适用的两种 skill。概率输出另报告分位数 Pinball、P10—P90 覆盖率及宽度，覆盖率更高不天然代表更优。

新协议 seed=42、按时间先后 60/10/30；训练限定拟合归一化，验证限定选权重。既有光伏测试期此前已被查看，只支持描述性回测，不能称为从未接触的最终泛化检验。复用 GEFCom 仍保留旧划分和预实验身份，历史测试暴露不因新审计消失。未补做多种子，不作普遍统计显著性保证。

# 7 实验结果与分析

## 7.1 光伏多时距对比

| 模型 | 时距 min | MAE skill 百分比 | RMSE skill 百分比 |
|---|---|---|---|
| reference_baseline | 15 | 97.816 | 95.256 |
| reference_baseline | 60 | 94.440 | 89.865 |
| reference_baseline | 240 | 82.709 | 72.701 |
| selected | 15 | 98.390 | 96.049 |
| selected | 60 | 97.275 | 94.097 |
| selected | 240 | 95.340 | 90.825 |

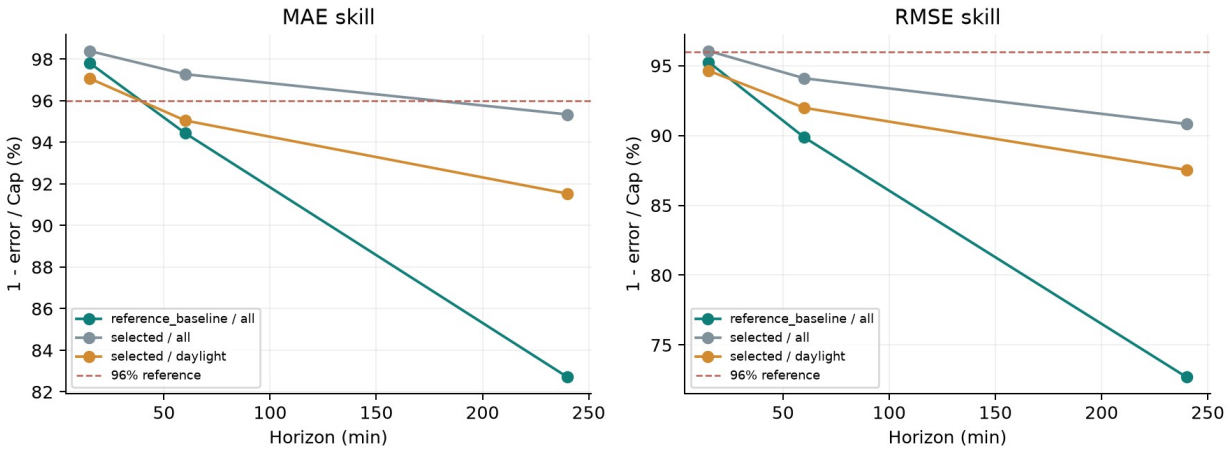



图 1 八站等权平均与白天子集 来源 pv_eight_station_average.csv

持续性基线随预测时距增大而退化，优化模型利用日历、历史均值与变化特征，较长时距改善更明显。这仅证明相对持续性的改善，不能推断全面优于所有算法。各站单项原始 kW 误差保存在 pv_metrics.csv；不同电站容量不混合加权。夜间零功率抬高全天评分，因此另列白天子集。SKIPP'D 只有白天采样；国网无经纬度，白天采用本地 06—19 时钟代理，不是真实太阳高度划分。

| 模型 | 时距 min | MAE kW | RMSE kW | MAE skill | RMSE skill |
|---|---|---|---|---|---|
| reference_baseline | 15 | 1113.767 | 2293.008 | 0.978 | 0.954 |
| reference_baseline | 60 | 3306.183 | 5789.057 | 0.934 | 0.884 |
| reference_baseline | 240 | 10644.745 | 16077.087 | 0.787 | 0.678 |
| selected | 15 | 675.715 | 1802.750 | 0.986 | 0.964 |
| selected | 60 | 1375.377 | 3084.845 | 0.972 | 0.938 |
| selected | 240 | 2341.201 | 4865.552 | 0.953 | 0.903 |
| ampdnet_epoch2_evaluation | 15 | 1017.675 | 2052.542 | 0.980 | 0.959 |
| ampdnet_epoch2_evaluation | 60 | 1918.885 | 3570.429 | 0.962 | 0.929 |
| ampdnet_epoch2_evaluation | 240 | 4021.008 | 6428.919 | 0.920 | 0.871 |

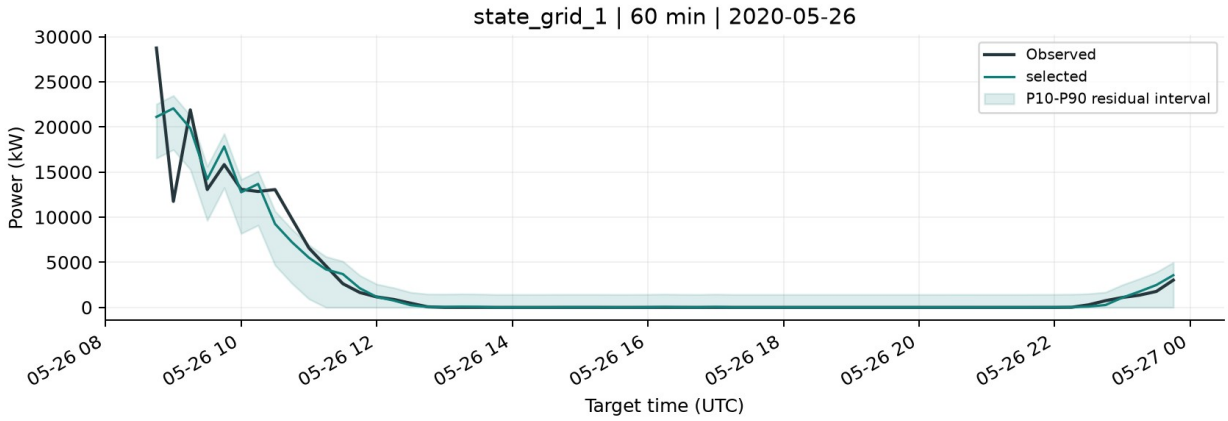



图 **2** 站点 **1** 一小时预测示例 来源 **state_grid_1_selected_curve.csv**

AMPDNet 两轮权重在 15/60/240 分钟 RMSE 分别为 2052.542、3570.429、6428.919kW，预算限制使其不能作为充分训练的深度基线排名。图 2 仅是按时间覆盖选择的示例，不能替代全测试统计。逐日配对 bootstrap 既有结果可作本测试日期改善的补充证据，但未覆盖多日天气相关或新站点风险。

## 7.2 天气与图像消融

| 标签 | 样本数 | MAE kW | RMSE kW | MAE skill | RMSE skill |
|---|---|---|---|---|---|
| cloudy_unspecified | 1920 | 4.411 | 5.673 | 0.853 | 0.812 |
| sunny | 1459 | 0.265 | 0.338 | 0.991 | 0.989 |
| unknown | 71031 | 0.902 | 1.908 | 0.970 | 0.937 |
| overcast | 0 | — | — | — | — |

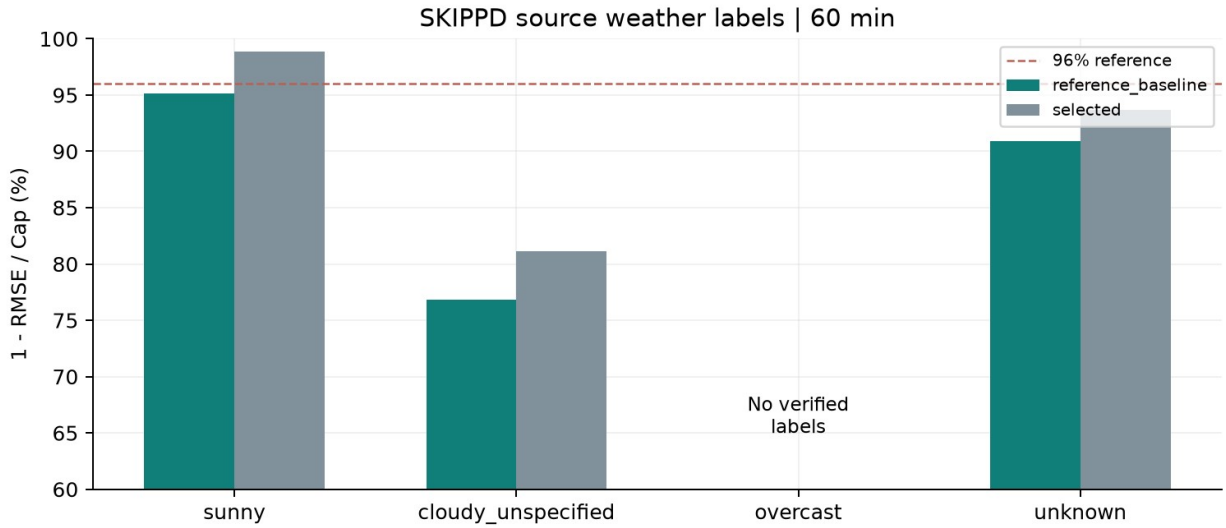



图 **3** 使用数据自带天气标签 来源 **weather_metrics.csv**

cloudy_unspecified 表示原资料未细分的云天，不能解释为全部阴天；真正 overcast 组没有可靠标签，记 n=0 并保持空值。国网全部 unknown。天气不从预测误差反推。

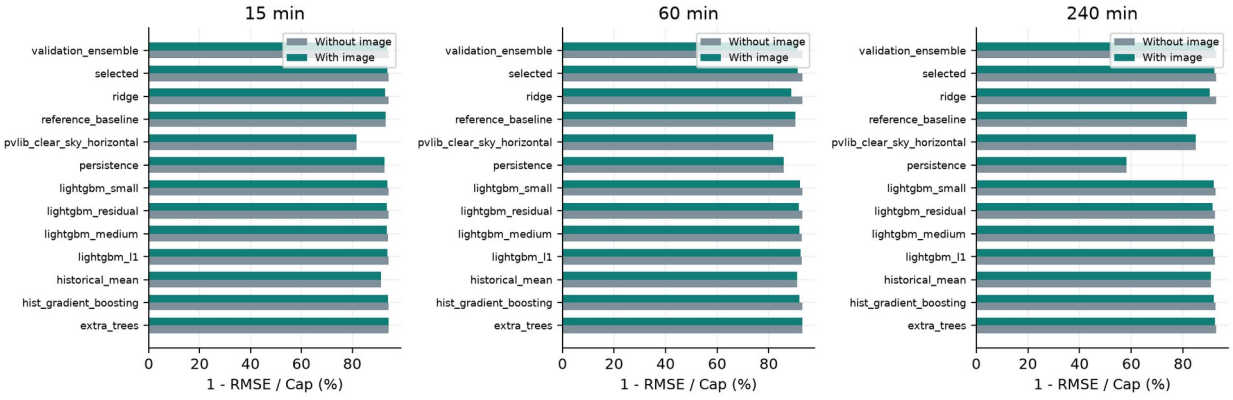



图 **4** 相同候选模型有无天空图像比较 来源 **image_ablation.csv**

图像统计输入并未在所有时距提高效果；SKIPP'D 分别选出的集成在 1 小时 RMSE skill 由无图像 93.104%变为图像 91.145%。这两个集成权重不同，差异不能全部归因于图像；图 4 在同算法配置下比较的输入消融更适合判断条件贡献。尚无发布时刻可追溯 NWP，NWP 消融不运行。注意力/门控深度消融也没有完整训练结果，不填写虚构数值。

## 7.3 概率预测与 GEFCom 预实验

| 数据 | min | P10 损失 | P50 损失 | P90 损失 | 覆盖率 | 宽度 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| skippd | 15 | 0.464 | 0.349 | 0.330 | 0.944 | 6.336 |
| skippd | 60 | 0.748 | 0.492 | 0.524 | 0.968 | 11.855 |
| skippd | 240 | 1.033 | 0.516 | 0.536 | 0.989 | 15.531 |
| state_grid_1 | 15 | 246.452 | 337.304 | 288.141 | 0.834 | 1371.309 |

| 数据 | min | P10 损失 | P50 损失 | P90 损失 | 覆盖率 | 宽度 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| state_grid_1 | 60 | 414.725 | 686.419 | 529.085 | 0.814 | 3466.450 |
| state_grid_1 | 240 | 687.858 | 1167.115 | 766.291 | 0.807 | 7536.769 |

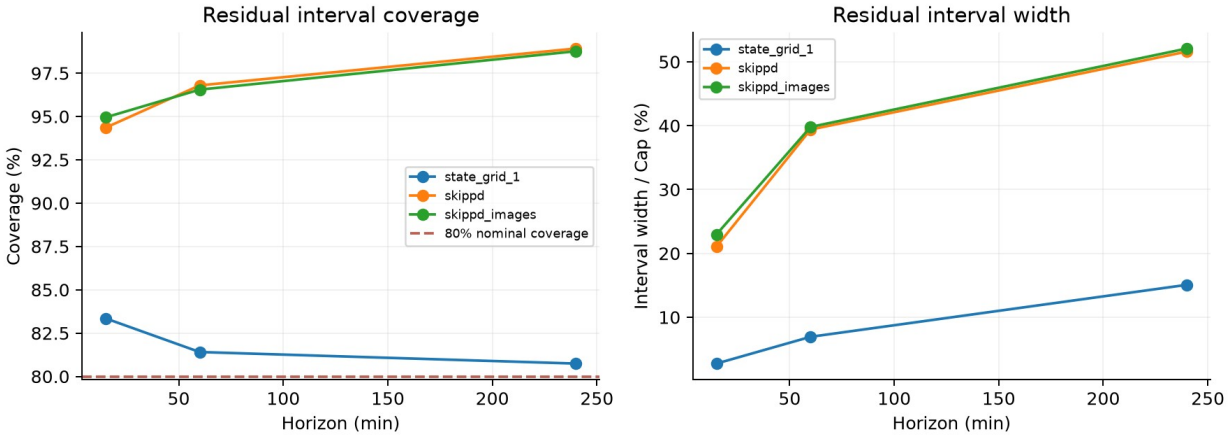



图 5 验证残差区间覆盖和宽度 来源 pv_probability.csv

光伏 P10/P50/P90 由独立验证校准日期残差生成并裁剪至参考容量，属于轻量后处理。它不是 SkyGPT、原生概率头或带条件覆盖保证的算法。SKIPP'D 覆盖偏高且区间较宽，说明分布变化或校准保守，不应只以覆盖率宣称高精度。点预测与 P50 残差修正分别归档。

| load 时距 h | 变体 | MAE | RMSE | Pinball | 覆盖率 | 区间宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIMA | 9.222 | 13.829 | 3.033 | 0.823 | 29.820 |
| 1 | LSTM_baseline | 5.165 | 10.310 | 1.789 | 0.901 | 20.197 |
| 1 | Persistence | 9.221 | 13.998 | 3.092 | 0.828 | 30.300 |
| 1 | TCN_baseline | 4.585 | 9.584 | 1.551 | 0.901 | 17.288 |
| 1 | TCN_optimized | 4.738 | 10.053 | 1.630 | 0.917 | 18.388 |
| 4 | ARIMA | 27.549 | 34.752 | 8.608 | 0.837 | 99.039 |
| 4 | LSTM_baseline | 8.943 | 13.989 | 2.997 | 0.818 | 28.018 |
| 4 | Persistence | 29.898 | 37.333 | 9.382 | 0.841 | 106.400 |
| 4 | TCN_baseline | 8.583 | 13.634 | 2.875 | 0.857 | 29.046 |
| 4 | TCN_optimized | 8.065 | 13.132 | 2.629 | 0.839 | 26.031 |

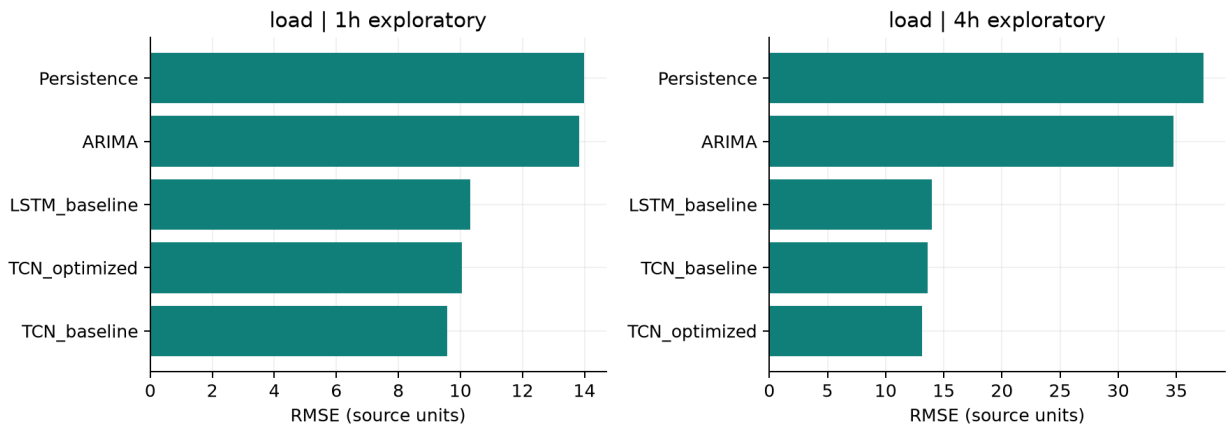



图 **load** 预实验方法比较 来源 **gefcom_metrics.csv**

| price 时距 h | 变体 | MAE | RMSE | Pinball | 覆盖率 | 区间宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIMA | 3.967 | 7.552 | 1.509 | 0.826 | 12.930 |
| 1 | LSTM_baseline | 3.728 | 7.050 | 1.240 | 0.880 | 14.764 |
| 1 | Persistence | 4.365 | 7.544 | 1.584 | 0.826 | 13.874 |
| 1 | TCN_baseline | 3.135 | 6.604 | 1.068 | 0.896 | 12.965 |
| 1 | TCN_optimized | 2.970 | 5.910 | 0.995 | 0.879 | 11.165 |
| 4 | ARIMA | 11.356 | 19.493 | 4.152 | 0.786 | 35.873 |
| 4 | LSTM_baseline | 5.677 | 10.823 | 1.860 | 0.875 | 22.553 |
| 4 | Persistence | 12.712 | 19.168 | 4.274 | 0.793 | 35.085 |
| 4 | TCN_baseline | 4.737 | 8.618 | 1.567 | 0.833 | 17.693 |
| 4 | TCN_optimized | 4.513 | 8.538 | 1.480 | 0.830 | 16.154 |

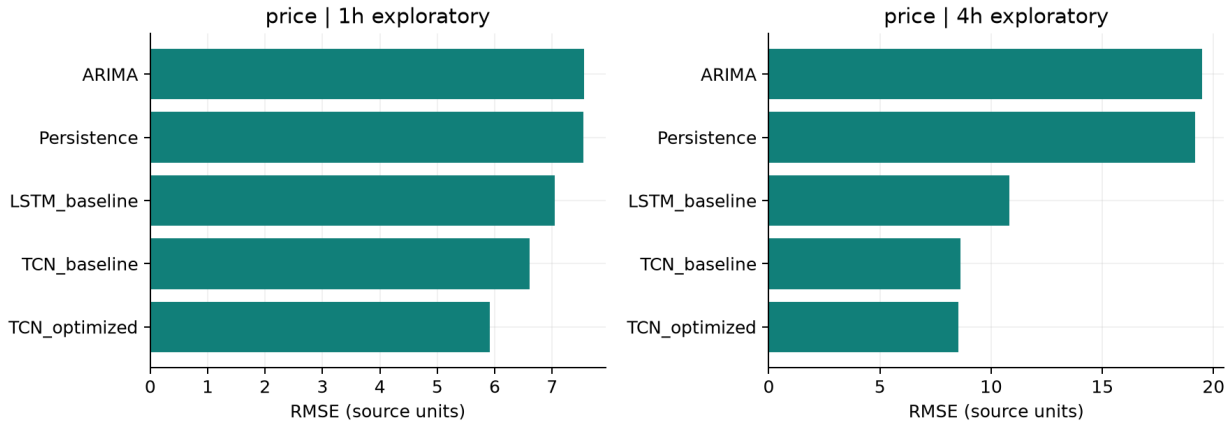



图 **price** 预实验方法比较 来源 **gefcom_metrics.csv**

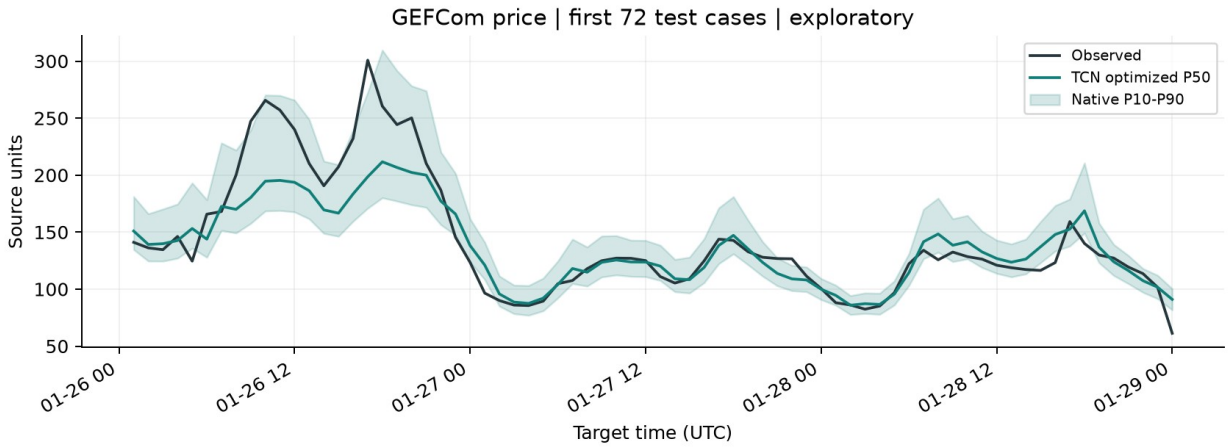



图 电价原生概率输出示例 来源 **reused_gefcom price** 预测 **CSV**

GEFCom 电价优化 TCN 相对固定 LSTM 的 1h/4h RMSE 分别降低 16.17%/21.12%，但搜索预算不同，只作探索性整体比较。相对 TCN 基线的 1h 改善约 10.51%，4h 约 0.94%。负荷 1h 优化组合 RMSE 比 TCN 基线增加 4.89%，属于负收益；4h 去掉噪声反而更好。结果说明改动具有任务依赖性，不能称全部创新均有效。原生 Pinball 头和不同网络同时变化，不能单独证明概率头的贡献。

## 7.4 仿真负荷公平比较

| 模型 | MAE kW | RMSE kW | MAE skill | RMSE skill | 峰值 MAE kW |
|---|---|---|---|---|---|
| MES_attention | 53.811 | 72.058 | 0.968 | 0.957 | 80.141 |
| historical_mean | 228.027 | 280.118 | 0.865 | 0.834 | 372.455 |
| daytype_mean | 78.664 | 155.991 | 0.953 | 0.908 | 143.227 |

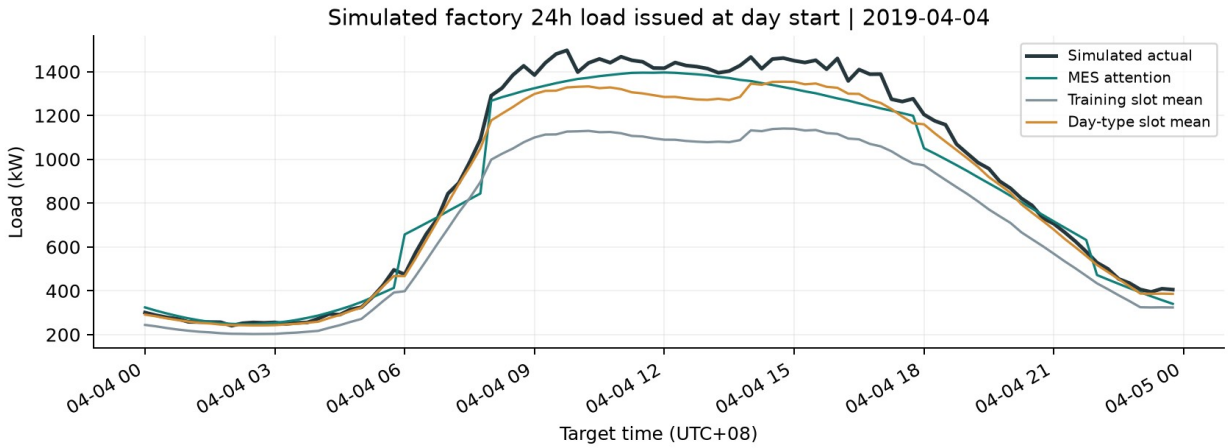



图 仿真工厂日初未来 **24** 小时负荷 来源 **load_mes_fair predictions.csv**

MES 模型相对日类型均值 RMSE 降低 53.81%，峰值误差也下降。生产计划具有明确仿真规则，使提前已知 MES 更有利；不能从这组实验推广为真实工厂效果或证明注意力单项贡献。训练 100 轮预算未早

停，模型选型只用验证；纠正浮点划分边界后按原预设配置重跑，先前结果保留但不用于本稿，因此该仿真仍属于探索性研究。

## 7.5 预测误差与储能费用

| 策略 | min | 原始电费元 | 库存调整元 | 弃光 kWh | SOC 违例 |
|---|---|---|---|---|---|
| fixed | 0 | 79499.006 | 79512.017 | 1308.592 | 0 |
| no_storage | 0 | 83225.611 | 83225.611 | 1308.592 | 0 |
| oracle_rule | 0 | 78955.471 | 78968.482 | 1159.138 | 0 |
| reference_baseline | 15 | 79174.026 | 79187.038 | 1256.029 | 0 |
| reference_baseline | 60 | 79498.385 | 79511.396 | 1308.592 | 0 |
| reference_baseline | 240 | 79881.223 | 79894.234 | 1308.592 | 0 |
| selected | 15 | 79129.394 | 79142.405 | 1254.708 | 0 |
| selected | 60 | 79180.789 | 79193.800 | 1308.592 | 0 |
| selected | 240 | 79180.683 | 79193.694 | 1308.592 | 0 |

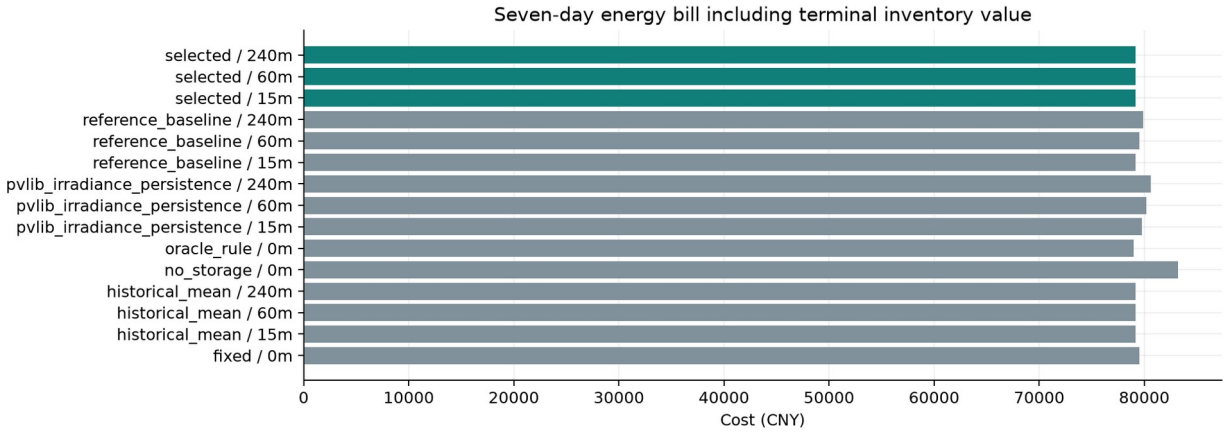



图 七天电量费用及末端库存调整 来源 **dispatch summary.csv**

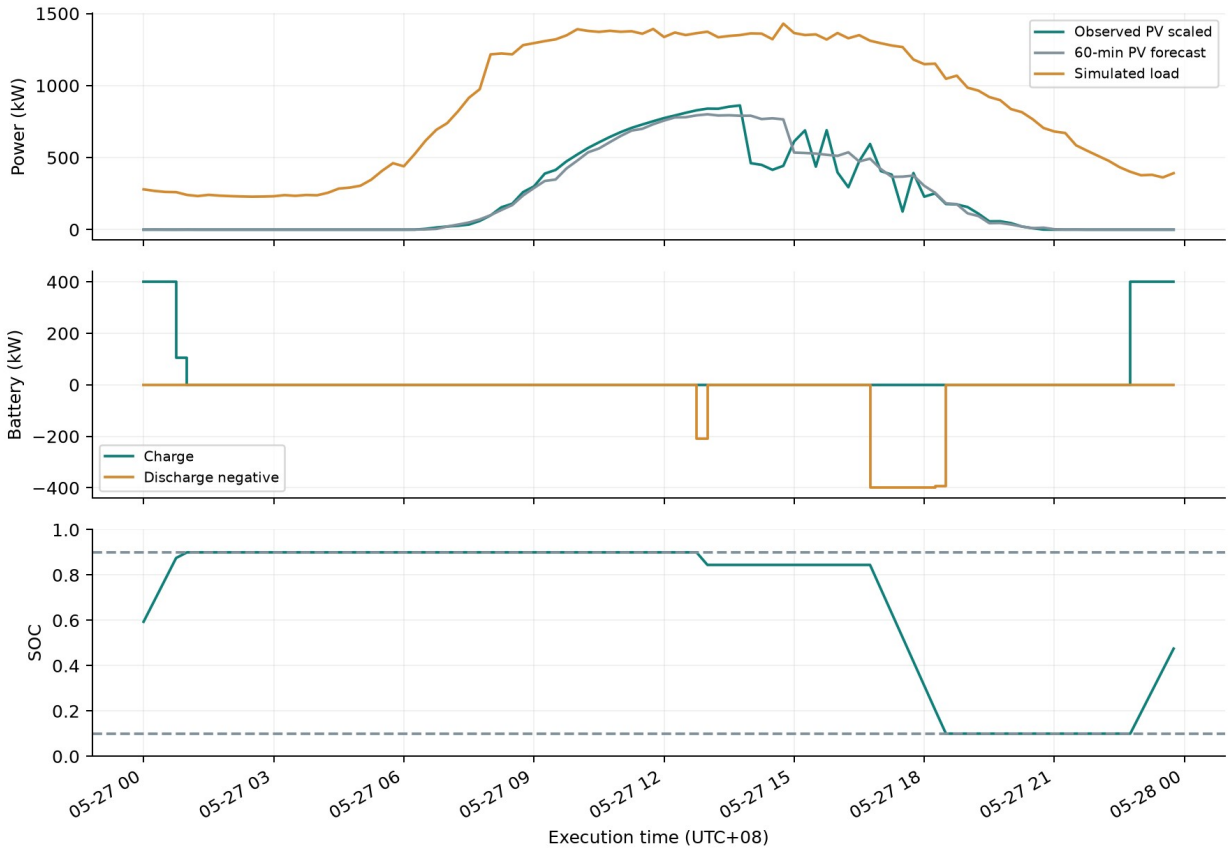



图 光伏预测 充放电与 **SOC** 来源 **dispatch traces.csv**

无储能电量费 83225.61 元，固定策略 79499.01 元，1 小时优化预测驱动规则 79180.79 元。相对固定节省 318.22 元（约 0.40%），相对持续性预测驱动规则节省约 317.60 元。该收益远小于相对无储能的总节省，不能把所有储能收益归因于 AI。所有策略峰值购电相同 1508.917kW，不能宣称削峰改善。SOC 违例为 0 来自统一执行裁剪和约束，不代表原始策略动作天然安全。

不同预测误差并不线性对应电费：历史均值在这七天的费用甚至略低于 1 小时优化预测，部分时距对应相同或近似策略。阈值、储能规模、电价与负荷条件共同影响收益。oracle 规则比其他策略省钱是本场景观察，不保证在其他场景构成上界。终端库存相同使原始与调整费用差值不改变本场景排名；退化、需量费、通信和维护成本仍未计入。

## 8 创新点和应用价值

已实现的工程设计包括多源能源特征与验证集自适应选型、MES 计划与多任务一致性负荷模型、预测发布时刻可用性检查、预测方法乘调度策略回放、统一安全约束执行及前后端闭环。创新贡献主要在能源场景适配和可审计工程流程，不能把 LightGBM、LSTM、pvlib 或 AMPDNet 本身称原创。图像与部分预实验优化负收益被保留，为后续研究提供依据。

适用方向是工商业园区光储管理与分布式能源运行支持。结果支持开展进一步场站验证，尚不支持承诺固定降本比例、复杂区域电网推广、真实需量削峰或规模化商用效果。单人 AI 辅助开发体现工程组织方式；没有开发工时对照，不给出开发效率提升百分比。

## 9 伦理反思

天气、用户类型和区域覆盖不均可能使模型在少见场景失效，应按季节、天气和用户类评估，并保留人工接管。多用户调度需要明确最低服务与公平分配规则，当前单站仿真没有证明资源分配公平。负荷数据可能暴露生产节律，应最小化采集、脱敏和限制访问。本稿仅使用公开或授权仿真数据，不访问企业保密数据。自动化对岗位的影响应通过运维培训和人机协同缓解；调度责任、日志和决策来源必须可追溯。

## 10 局限性 未来工作和结论

现阶段主要限制是 AC 可用容量缺失、历史测试暴露、单种子、仿真负荷与电价、有限天气标签、CPU 资源、部分模型未确认收敛、缺 NWP 发布批次和真实设备验证。GEFCom 旧划分与本轮不同，不能混称统一主实验；骨干替换、官方 SUNSET 完整训练、原融合合规重训、NWP/注意力消融未完成。许可证未核实的上游代码、权重和原始数据不放入对外报告包；相关许可缺口不能用公开可下载推断解决。

后续需先确认容量与许可，获取未接触数据和可追溯预报批次，在充分计算资源下完成深度模型、骨干与受控消融；再开展多种子、跨站点、概率滚动校准、边缘推理与硬件在环验证。项目已形成预测、调度、展示与复现实验链路，真实光伏回测和仿真负荷显示可量化改善，系统回放显示收益取决于运行条件。这些阶段证据支持继续研究，不等同于全部任务验收完成。

## 参考文献与实现来源

[1] Nie 等，2023，SKIPP’D，Solar Energy，DOI 10.1016/j.solener.2023.03.043；数据 CC-BY-4.0，基准代码 MIT。

[2] Sun 等，2019，Short-term solar power forecast with deep learning，DOI 10.1016/j.solener.2019.06.041；SUNSET 官方训练未完成。

[3] Liu 等，2026，Adaptive multi-scale perception-based decoupled network for efficient and accurate photovoltaic forecasting，Solar Energy 312，114563；AMPDNet 作者实现 commit751bf293，许可未核实。

[4] Ke 等，2017，LightGBM A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree，NeurIPS；官方库 4.7.0，MIT。

[5] Holmgren 等，2018，pvlib python a python package for modeling solar energy systems，JOSS，DOI 10.21105/joss.00884；本轮 0.16.1，BSD-3-Clause。

[6] Hong 等，2016，Probabilistic energy forecasting GEFCom2014 and beyond，DOI 10.1016/j.ijforecast.2016.02.001；V2 数据许可在本地档案未核实。

[7] Hochreiter 和 Schmidhuber，1997，Long Short-Term Memory，DOI 10.1162/neco.1997.9.8.1735。

[8] Bahdanau 等，2015，Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate，arXiv 1409.0473；借鉴注意力方法，非原模型复现。

[9] Bai 等，2018，An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling，arXiv 1803.01271；参考 TCN 思想，自编实现。

[10] Wen 等，2017，A Multi-Horizon Quantile Recurrent Forecaster，arXiv 1711.11053；Koenker 和 Bassett，1978，Regression Quantiles，DOI 10.2307/1913643。

[11] Bob05757 公开能源数据仓库 Renewable-energy-generation-input-feature-variables-analysis；原始站点许可未核实，仅本地研究使用。

[12] 软件及许可证版本清单见 license_manifest.json；PyTorch、NumPy、pandas、scikit-learn 为 BSD 系许可，Matplotlib 许可按安装分发文件核验。

## 附录 证据索引和复现

冻结协议：configs/experiment_protocol.json；数据目录：dataset_manifest.json；光伏统一表：reports/submission/pv_metrics.csv；天气：weather_metrics.csv；概率：pv_probability.csv；GEFCom：gefcom_metrics.csv；负荷：runs/submission/load_mes_fair；储能：runs/submission/dispatch_pv_error；图像与 CSV 对应：reports/submission/figure_manifest.json。完整命令及缺口见 FINAL_DELIVERY.md。

指标重算和图表生成：python -m experiments.submission.collect_evidence；报告内容生成：python -m experiments.submission.build_report；新实验入口：evaluate_ampdnet、load_comparison、dispatch_replay。已完成训练不重复运行；不存在数据或许可时不填入空想实验。